esprit Se former autrement	**EXAMEN** Semestre : 1 ■ 2 ☐ Session : Principale ■ Rattrapage ☐

Module : Mathématiques de Base 3
Enseignant(s) : U.P. Maths
Classe(s) : 2A/2P
Documents autorisés : OUI ☐ NON ■ Nombre de pages : 2

Calculatrice autorisée : OUI ■ NON ☐

Date : 08/01/2020 Heure : 11heure Durée: 1h30 minutes

Exercice 1 :(points)

On considère l'équation différentielle suivante :

$$(E): \quad y" + 2y' + 5y = 5\cos(2x) - 3\sin(2x)$$

1. Chercher les solutions de l'équation homogène associée à (E).
2. Trouver les nombres réels a et b pour que :

$$y_p(x) = a\cos(2x) + b\sin(2x)$$

soit une solution particulière de (E).

3. En déduire l'ensemble des solutions générales de (E).

Exercice 2 :(points)

Soit la forme quadratique $q : \mathbb{R}^3 \mapsto \mathbb{R}$ suivante :

$$q(x = (x_1, x_2, x_3)) = 2x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2^2 + 2x_2x_3 + 2x_3^2.$$

1. Déterminer la forme polaire b associée à q.
2. Donner la matrice M de q dans la base canonique de $\mathbb{R}^3$.
3. En utilisant sa décomposition des sommes de carrés, déduire la signature et le rang de q.
4. Prouver que b définit un produit scalaire sur $\mathbb{R}^3$ et donner sa norme associée.
5. Chercher les valeurs propres de la matrice M. En justifiant votre réponse retrouver la signature de la forme quadratique q.

Exercice 3 :(points)

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}^2$ par :

$$f(x, y) = x^2 + y - \ln(x^2 + y^2)$$

On admet que f est de classe $\mathcal{C}^2$ sur son domaine de définition

1. Déterminer le domaine de définition de f.
2. Calculer les dérivées partielles premières de f.
3. Déterminer les points critiques de f.
4. Calculer la matrice Hessienne de f.
5. En déduire la nature des points critiques de f.
6. En utilisant la définition, préciser si les extremums locaux trouvés dans la question précédante sont globaux ou non.

Exercice 4 :(8 points)

On considère la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & -1 \\ 2 & 4 & 2 \\ -1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

. On note P_A le polynôme caractéristique de A.

1. Montrer que : $P_A(\lambda) = -(\lambda - 4)^2(\lambda - 2)$
2. Donner les valeurs propre de A et leurs ordres de multiplicités.
3. On pose : $u_1 = (-1, 0, 1)$, $u_2 = (0, 1, 0)$ et $u_3 = (1, -2, 1)$ et $\mathcal{C} = (u_1, u_2, u_3)$.
   Montrer que $\mathcal{C}$ est une base de vecteurs propres de A.
4. La matrice A est elle diagonalisable, A est elle trigonalisable ?
5. Déterminer une matrice diagonale D et une matrice P inversible telle que $A = PDP^{-1}$.
6. Calculer A^n pour $n \in \mathbb{N}^\star$.
7. On considère les trois suites $(x_n)_{n\in}$, $(y_n)_{n\in}$ et $(z_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définies par : $x_0 = 1$, $y_0 = 0$, $z_0 = 1$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\begin{cases} x_{n+1} = 3x_n - z_n \\ y_{n+1} = 2y_n + 4x_n + 2z_n \\ z_{n+1} = -x_n + 3z_n \end{cases}$$

   Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose : $X_n = \begin{pmatrix} x_n \\ y_n \\ z_n \end{pmatrix}$

   (a) Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $X_{n+1} = AX_n$.

   (b) En déduire que, pour tout $n \in \mathbb{N}^\star$, $X_n = A^n X_0$.

   (c) Déterminer alors x_n, y_n et z_n en fonction de n.

Bon travail